ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

App Móvel de CBT-I com Intervenção Inteligente no Sono

Pedro Costa

A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science, Specialisation Area of Software Engineering

Advisor: Professora Paula Escudeiro
Co-Advisor: Professora Raquel Almeida

Porto, November 12, 2026

Statement of Integrity

I hereby declare having conducted this academic work with integrity. I have not plagiarised or applied any form of undue use of information or falsification of results along the process leading to its elaboration. Therefore the work presented in this document is original and authored by me, having not previously been used for any other end. I further declare that I have fully acknowledged the Code of Ethical Conduct of P.PORTO. ISEP, Porto, November 12, 2026

Dedicatory

The dedicatory is optional. Below is an example of a humorous dedication.

"To my wife Marganit and my children Ella Rose and Daniel Adam without whom this book would have been completed two years earlier." in "An Introduction To Algebraic Topology" by Joseph J. Rotman.

Abstract

This document explains the main formatting rules to apply to a TMDEI Master Dissertation work for the MSc in Computer Engineering of the Computer Engineering Department (DEI) of the School of Engineering (ISEP) of the Polytechnic of Porto (IPP).

The rules here presented are a set of recommended good practices for formatting the disseration work. Please note that this document does not have definite hard rules, and the discussion of these and other aspects of the development of the work should be discussed with the respective supervisor(s).

This document builds on work prepared by Dr. Fátima Rodrigues.

The abstract should usually not exceed 200 words, or one page. When the work is written in Portuguese, it should have an abstract in English.

Please define up to 6 keywords that better describe your work, in the *THESIS INFORMATION* block of the `main.tex` file.

Keywords: Keyword1, ..., Keyword6

Resumo

Trabalhos escritos em língua Inglesa devem incluir um resumo alargado com cerca de 1000 palavras, ou duas páginas.

Se o trabalho estiver escrito em Português, este resumo deveria ser em língua Inglesa, com cerca de 200 palavras, ou uma página.

Para alterar a língua basta ir às configurações do documento no ficheiro **`main.tex`** e alterar para a língua desejada ('english' ou 'portuguese')[1]. Isto fará com que os cabeçalhos incluídos no template sejam traduzidos para a respetiva língua.

[1] Alterar a língua requer apagar alguns ficheiros temporários; O target **clean** do **Makefile** incluído pode ser utilizado para este propósito.

Acknowledgement

The optional Acknowledgment goes here... Below is an example of a humorous acknowledgment.

"I'd also like to thank the Van Allen belts for protecting us from the harmful solar wind, and the earth for being just the right distance from the sun for being conducive to life, and for the ability for water atoms to clump so efficiently, for pretty much the same reason. Finally, I'd like to thank every single one of my forebears for surviving long enough in this hostile world to procreate. Without any one of you, this book would not have been possible." in "The Woman Who Died a Lot" by Jasper Fforde.

Contents

List of Figures **xv**

List of Tables **xvii**

List of Algorithms **xix**

List of Source Code **xxi**

1 Introdução **1**
1.1 Contextualização . . . 1
1.2 Enquadramento do projeto . . . 1
1.3 Problema e motivação . . . 1
1.4 Objetivos . . . 1
1.5 Questões de investigação . . . 2
1.6 Abordagem geral e contributos esperados . . . 2
1.7 Organização do documento . . . 2

2 Fundamentação teórica **3**
2.1 Fundamentos do sono . . . 3
2.1.1 Funções do sono . . . 3
2.1.2 Arquitetura e fases do sono . . . 4
2.1.3 Regulação circadiana e homeostática . . . 4
2.1.4 Variabilidade individual . . . 5
2.2 Insónia e dificuldades de sono . . . 5
2.2.1 Conceito e manifestações da insónia . . . 6
2.2.2 Prevalência e relevância epidemiológica . . . 6
2.2.3 Fatores envolvidos no desenvolvimento e manutenção da insónia . . . 7
2.2.4 Distinção face a outras dificuldades e perturbações do sono . . . 7
2.2.5 Impacto no funcionamento diário e no bem-estar . . . 8
2.3 Avaliação e monitorização do sono . . . 8
2.3.1 Questionários de avaliação do sono e da insónia . . . 8
2.3.2 Diário de sono e indicadores de acompanhamento . . . 9
2.3.3 Polissonografia e actigrafia . . . 10
2.3.4 Monitorização através de smartwatches . . . 10
2.3.5 Integração das fontes de informação . . . 11
2.4 Terapia Cognitivo-Comportamental para a Insónia . . . 11
2.4.1 Fundamentos e objetivos da intervenção . . . 11
2.4.2 Principais componentes da TCC-I . . . 12
2.4.3 Organização do tratamento e adesão . . . 13
2.4.4 Evidência de eficácia . . . 13
2.4.5 Adequação clínica e acompanhamento . . . 14
2.4.6 Implicações para a aplicação proposta . . . 14

2.5 Intervenções digitais e personalização 14
2.5.1 TCC-I digital: modalidades e evidência 15
2.5.2 Dimensões da personalização 15
2.5.3 Just-in-Time Adaptive Interventions (JITAI) 15
2.5.4 Dados disponíveis e limites da adaptação 17
2.5.5 Adesão e mitigação da ansiedade associada ao sono 17
2.5.6 Segurança clínica, privacidade e enquadramento regulamentar . . . 18
2.5.7 Implicações para a presente dissertação 18

3 Estado da arte **21**
3.1 Estratégia de pesquisa e seleção dos trabalhos 21
3.2 Soluções digitais para o sono e a insónia 23
3.2.1 Programas estruturados para a insónia 24
3.2.2 Aplicações de apoio ao tratamento e auto cuidado 25
3.2.3 Aplicações de monitorização e feedback 25
3.2.4 Aplicações de relaxamento e apoio ao sono 26
3.2.5 Síntese comparativa 26

Appendix A Appendix Title Here **31**

List of Figures

List of Tables

2.1 Componentes fundamentais de uma JITAI 16

3.1 Conceitos de pesquisa 22
3.2 Comparação das soluções digitais para o sono e a insónia 27

List of Algorithms

List of Source Code

Chapter 1

Introdução

1.1 Contextualização

1.2 Enquadramento do projeto

1.3 Problema e motivação

A disponibilização de CBT-I através de aplicações móveis permite apoiar a execução de atividades terapêuticas e a monitorização do sono. Existem soluções digitais personalizadas e estudos que integram wearables; permanece, contudo, relevante investigar como combinar dados individuais de sono e contexto com uma política de notificação ao utilizador adaptativa, e qual o benefício adicional face a uma política predefinida. O problema deste projeto consiste em conceber e avaliar um mecanismo que selecione recomendações de um percurso terapêutico definido e identifique oportunidades adequadas para as disponibilizar. As decisões devem considerar o histórico e o contexto do utilizador, a qualidade e o instante de disponibilidade dos dados e a possibilidade de adiar ou não enviar uma intervenção. A deteção de necessidade, a disponibilidade do utilizador e o benefício terapêutico constituem dimensões distintas. Os dados do smartwatch serão complementados por um diário de sono e, quando pertinente, por avaliações breves de contexto. As estimativas dos wearables não serão assumidas como medições clínicas de referência.

1.4 Objetivos

Objetivo geral: desenvolver e avaliar um protótipo móvel de apoio à CBT-I que utilize dados de smartwatch e informação do utilizador para adaptar recomendações e o seu momento de entrega, investigando a fiabilidade técnica e o possível efeito na adesão e no sono.

Objetivos Específicos:

- Identificar os dados de sono e contexto relevantes e verificar a sua disponibilidade, qualidade e atraso de acesso no smartwatch e na plataforma selecionados;
- Definir, com apoio de especialistas, o percurso de CBT-I, os conteúdos elegíveis e os critérios para reconhecer oportunidades de intervenção;
- Desenvolver e comparar um mecanismo de IA para identificar essas oportunidades com uma referência simples baseada em regras explícitas;

- Implementar um sistema de recomendações que adapte a seleção e a entrega de conteúdos ao perfil, histórico e contexto do utilizador, respeitando as regras terapêuticas definidas;
- Construir um protótipo de aplicação móvel com diário de sono, recolha de dados, acompanhamento do progresso e notificações adaptativas, integrando o mecanismo de IA;
- Avaliar o desempenho técnico, a usabilidade e a viabilidade de utilização; se existirem condições, realizar um piloto comparativo para estudar adesão e alterações no sono;
- Analisar resultados, limitações e fatores que condicionam a personalização e o momento de entrega, propondo melhorias para trabalhos futuros.

1.5 Questões de investigação

Pergunta 1: Qual o efeito de recomendações de CBT-I personalizadas e entregues em momentos adaptados ao contexto do utilizador na qualidade do sono e na adesão ao tratamento, comparativamente a recomendações genéricas entregues em horários fixos?

Pergunta 2: Com que desempenho é possível identificar oportunidades de intervenção de CBT-I, previamente definidas, utilizando técnicas de inteligência artificial e dados de smartwatch disponíveis no momento da decisão?

1.6 Abordagem geral e contributos esperados

1.7 Organização do documento

Chapter 2

Fundamentação teórica

2.1 Fundamentos do sono

O sono apresenta-se como um processo biológico essencial à manutenção da saúde e ao funcionamento diário. Envolve um conjunto organizado de processos fisiológicos relacionados com o funcionamento cognitivo, a regulação emocional e a saúde física, contribuindo para o bem-estar e para o desempenho das atividades quotidianas (Grandner, 2022; Ramar et al., 2021; Roland, 2023).

A caracterização do sono compreende diferentes dimensões, incluindo a duração, a continuidade, a regularidade, o horário e a organização dos seus ciclos. Segundo Ramar et al. (2021), um sono saudável requer duração suficiente, uma qualidade adequada, um horário apropriado e ausência de perturbações do sono. A compreensão destas dimensões permite enquadrar tanto a avaliação dos padrões individuais como o desenvolvimento de intervenções destinadas à sua melhoria.

2.1.1 Funções do sono

Como foi referido acima, o sono participa na manutenção de funções cognitivas e fisiológicas necessárias ao funcionamento do organismo. No domínio cognitivo, apresenta uma relação importante com a aprendizagem e com a memória. A consolidação da memória corresponde ao processo através do qual a informação adquirida pode tornar-se mais estável após a aprendizagem. Num estudo experimental, Gais et al. (2006) observaram que dormir após a aprendizagem favoreceu a recordação posterior de informação declarativa, apoiando e reforçando a participação do sono na sua retenção.

No domínio fisiológico, o sono relaciona-se com o funcionamento cardiovascular, a regulação hormonal, o metabolismo e a atividade imunitária. Ao longo do episódio de sono, a atividade destes sistemas modifica-se em associação com os diferentes estados de sono e vigília. Por exemplo, durante o sono não REM (*Rapid Eye Movement*, a última fase do sono), a frequência cardíaca e a pressão arterial tendem a diminuir, apresentando um comportamento distinto durante o sono REM (National Heart, Lung, and Blood Institute [NHLBI]).

A importância do sono manifesta-se também no funcionamento durante a vigília. A obtenção de sono suficiente e de qualidade contribui para a atenção, a memória, o bem-estar emocional e a realização das atividades diárias, incluindo as tarefas profissionais e académicas. A segurança constitui igualmente uma dimensão relevante, nomeadamente no que respeita ao risco de acidentes de viação associado ao sono insuficiente (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2024).

A duração insuficiente do sono encontra-se associada a consequências adversas para a saúde. Segundo Watson, Badr, et al. (2015), dormir regularmente menos de sete horas por noite na idade adulta está associado a hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular, acidente vascular cerebral e depressão, entre outros problemas de saúde. Os autores referem também associações com alterações do funcionamento imunitário, pior desempenho e maior risco de erros e acidentes. Estas associações reforçam a relevância da duração do sono para a saúde, mas não significam que todas estas consequências ocorram em cada indivíduo, nem que dormir menos de sete horas seja, por si só, equivalente a ter insónia.

Estas relações evidenciam a importância de considerar o sono na promoção da saúde e do bem-estar. A sua avaliação deve abranger o período de repouso e as repercussões no funcionamento diurno, atendendo às diferentes dimensões que caracterizam um sono saudável (Ramar et al., 2021).

2.1.2 Arquitetura e fases do sono

A arquitetura do sono corresponde à organização temporal dos seus estados e estádios ao longo de um episódio de sono. Os estádios são etapas do sono identificadas por características fisiológicas, como a atividade cerebral, os movimentos oculares e o tónus muscular.

Durante o sono, distinguem-se dois estados principais: o sono com movimentos oculares rápidos, designado por REM (Rapid Eye Movement), e o sono não REM, habitualmente identificado como NREM. Este último subdivide-se nos estádios N1, N2 e N3, diferenciados pelas características da atividade cerebral e por outros sinais fisiológicos (NHLBI, 2022; (Memar & Faradji, 2018; Patel et al., 2025).

O estádio N1 corresponde à transição entre a vigília e o sono, é um sono muito ligeiro. No estádio N2, o sono já encontra-se estabelecido, com padrões específicos de atividade cerebral, enquanto o estádio N3 corresponde ao sono profundo, também denominado sono de ondas lentas. Estes três estados são os estados NREM. O sono REM caracteriza-se por movimentos oculares rápidos, atividade cerebral elevada e uma redução marcada do tónus muscular, sendo frequentemente associado à ocorrência de sonhos (NHLBI, 2022).

Os estados NREM e REM alternam ao longo da noite em ciclos cuja composição varia. Em termos gerais, o sono N3 apresenta maior expressão na primeira parte da noite, enquanto os períodos de sono REM tendem a ser mais prolongados na parte final. Podem também ocorrer despertares breves entre ciclos. Assim, a arquitetura do sono apresenta uma organização dinâmica, com alterações na distribuição dos estádios ao longo do episódio de sono (NHLBI, 2022).

2.1.3 Regulação circadiana e homeostática

A regulação do sono pode ser enquadrada pelo modelo dos dois processos proposto por Borbély (1982). Este modelo descreve a interação entre um processo homeostático, denominado processo S, e um processo circadiano, denominado processo C. Ambos contribuem para a propensão para dormir e para a organização temporal dos períodos de sono e vigília.

O processo homeostático representa a necessidade de sono que aumenta durante a vigília e diminui durante o sono. Quanto maior o período de vigília, maior tende a ser a pressão para dormir. A atividade de ondas lentas durante o sono NREM constitui uma expressão

fisiológica relevante deste processo: apresenta valores mais elevados após privação de sono e diminui ao longo do episódio de sono (Borbély, 1982; Dijk & Czeisler, 1995).

O processo circadiano está associado a ritmos endógenos com um período próximo de 24 horas. Estes ritmos contribuem para organizar a distribuição temporal do sono, da vigília e de outras funções fisiológicas. A luz constitui um sinal ambiental importante para a sua sincronização. A informação luminosa recebida pelos olhos participa na regulação do relógio central, localizado no núcleo supraquiasmático do hipotálamo, permitindo ajustar os ritmos internos ao ciclo ambiental de luz e escuridão (NHLBI).

A interação entre os processos homeostático e circadiano ajudam a explicar a variação da propensão para dormir ao longo do dia. Dijk e Czeisler (1995) demonstraram contributos distintos e interativos destes mecanismos para a estrutura e consolidação do sono. Deste modo, a interpretação de um padrão de sono deve considerar o histórico de sono e vigília e a sua relação com o momento do ciclo circadiano.

2.1.4 Variabilidade individual

As necessidades de sono variam ao longo da vida e entre indivíduos. As recomendações de duração refletem diferenças entre grupos etários: segundo o CDC (2024), são recomendadas 11 a 14 horas diárias para crianças entre um e dois anos e 10 a 13 horas entre os três e os cinco anos, incluindo sestas. Para crianças entre os seis e os doze anos, a recomendação é de 9 a 12 horas, enquanto para adolescentes entre os treze e os dezassete anos é de 8 a 10 horas. Nos adultos entre os dezoito e os sessenta anos, são recomendadas sete ou mais horas por noite. Estes intervalos constituem referências populacionais que devem ser interpretadas considerando as características individuais (Hirshkowitz et al., 2015; Watson, Badr, et al., 2015).

Outra dimensão da variabilidade individual é o cronótipo, relacionado com a expressão temporal dos ritmos circadianos e com a tendência para horários de sono e vigília mais precoces ou mais tardios. Esta variação distribui-se ao longo de um contínuo. Num estudo populacional, Fischer et al. (2017) identificaram diferenças de cronótipo associadas à idade e ao sexo, observando uma tendência para horários mais tardios durante a adolescência e mais precoces nas idades seguintes.

Os horários de sono observados resultam também da interação entre características biológicas e condições de vida, incluindo exigências profissionais, compromissos sociais e exposição à luz. Por conseguinte, o horário efetivamente praticado pode diferir da tendência temporal do indivíduo, tornando necessária a interpretação dos registos no respetivo contexto (Fischer et al., 2017; NHLBI).

No contexto desta dissertação, estes fundamentos orientam a consideração de múltiplas dimensões na caracterização do sono. A duração, a continuidade, a regularidade e o horário, articulados com as características e o contexto do utilizador, constituem elementos a explorar na análise dos padrões individuais e na conceção do sistema de apoio à intervenção.

2.2 Insónia e dificuldades de sono

As dificuldades de sono podem manifestar-se através de problemas em adormecer, despertares durante a noite, despertar precoce ou insatisfação com o sono obtido. Estas manifestações podem ocorrer pontualmente ou apresentar um padrão persistente. A sua

interpretação exige considerar a frequência, a duração, as circunstâncias em que surgem e as repercussões no funcionamento diário (Riemann et al., 2023).

Atualmente, existem várias perturbações que afetam a qualidade do sono, sendo a insónia, apneia obstrutiva do sono (AOS) e o síndrome das pernas inquietas (SPI) das mais comuns a nível mundial (McArdle et al., 2022).

2.2.1 Conceito e manifestações da insónia

A insónia caracteriza-se por dificuldades em iniciar ou manter o sono, ou por despertar antes do horário pretendido com dificuldade em voltar a adormecer. Estas dificuldades ocorrem apesar de existir oportunidade e condições adequadas para dormir e estão associadas a insatisfação com o sono e comprometimento do funcionamento diurno (Riemann et al., 2023).

A caracterização da insónia crónica considera a persistência das dificuldades noturnas e das consequências diurnas, com uma frequência de pelo menos três vezes por semana durante, pelo menos, três meses. Estes elementos integram uma avaliação clínica mais ampla, que considera outras condições capazes de explicar ou acompanhar as queixas (Riemann et al., 2023).

Podem também ocorrer dificuldades de curta duração, por exemplo devido a situações de elevado stress ou alterações de rotinas e dos horários. A existência de algumas noites de sono insatisfatórias não equivale, por si só, a uma perturbação de insónia crónica (NHLBI).

Importa igualmente distinguir insónia de sono insuficiente por falta de oportunidade para dormir. Uma pessoa pode dormir poucas horas devido aos seus compromissos, sem apresentar dificuldade em adormecer quando dispõe de oportunidade adequada. Por isso, a duração do sono, isoladamente, é insuficiente para caracterizar a insónia; devem ser consideradas as queixas, as condições de sono e as repercussões diurnas (Riemann et al., 2023).

2.2.2 Prevalência e relevância epidemiológica

A interpretação da prevalência da insónia exige atenção às definições e aos métodos utilizados. Estudos que avaliam sintomas ocasionais, resultados de questionários ou perturbações clinicamente caracterizadas podem produzir estimativas diferentes. Consequentemente, os valores devem ser apresentados em conjunto com a população e os critérios considerados.

Benjafield et al. (2025) estimaram uma prevalência global de insónia clinicamente relevante de 16,2% na população adulta, correspondente a aproximadamente 852 milhões de pessoas. A análise incluiu 18 estudos, com 262 582 participantes, e extrapolou estimativas para países sem dados nacionais adequados. O estudo identificou uma prevalência superior no sexo feminino. Estes resultados evidenciam a dimensão do problema, devendo ser interpretados à luz da heterogeneidade das definições e da disponibilidade desigual de dados entre países. Também cerca de 25% das crianças e 18% de adolescentes sofrem de insónia (Trosman & Ivanenko, 2021).

No contexto português, Oliveira et al. (2024) analisaram dados de 14 341 adultos provenientes do Inquérito Nacional de Saúde de 2019. Os autores identificaram uma prevalência de 42,9% de dificuldades de sono auto reportadas, superior nas mulheres. A medida

baseou-se numa pergunta sobre dificuldade em adormecer, dormir pouco ou dormir demasiado nas duas semanas anteriores. Este valor caracteriza um conjunto amplo de queixas e não corresponde à prevalência de insónia clinicamente diagnosticada.

2.2.3 Fatores envolvidos no desenvolvimento e manutenção da insónia

O desenvolvimento e a persistência da insónia podem ser compreendidos através do modelo dos três fatores, também conhecido como modelo dos 3P. Este enquadramento distingue fatores predisponentes, precipitantes e perpetuantes, permitindo organizar a influência de características individuais, acontecimentos desencadeantes e processos que mantêm as dificuldades ao longo do tempo (Spielman et al., 1987).

Os fatores predisponentes correspondem a características que aumentam a vulnerabilidade às dificuldades de sono. Os fatores precipitantes representam acontecimentos ou alterações que podem desencadear essas dificuldades, como situações de stress. Os fatores perpetuantes incluem comportamentos e processos cognitivos que contribuem para a sua manutenção, mesmo depois de o acontecimento inicial ter diminuído ou desaparecido (Spielman et al., 1987).

Neste enquadramento, estratégias adotadas para compensar noites insatisfatórias podem, em determinadas circunstâncias, contribuir para a persistência do problema. Um exemplo é o aumento excessivo do tempo passado na cama, que pode favorecer períodos prolongados de vigília nesse contexto. A preocupação com o sono e as associações estabelecidas entre a cama e a experiência de permanecer acordado constituem igualmente aspetos relevantes para compreender a manutenção das dificuldades (Spielman et al., 1987).

A identificação destes fatores constitui uma base conceptual importante para a **Terapia Cognitivo-Comportamental** para a Insónia, cuja intervenção incide particularmente nos processos que perpetuam o problema (Walker et al., 2022).

2.2.4 Distinção face a outras dificuldades e perturbações do sono

Algumas manifestações associadas à insónia podem também ocorrer noutras condições. A apneia obstrutiva do sono caracteriza-se por episódios de obstrução das vias aéreas superiores durante o sono, que reduzem ou interrompem o fluxo de ar. Pode acompanhar-se de ressonar, pausas respiratórias e sonolência diurna, comprometendo a continuidade e a qualidade do sono (NHLBI).

A síndrome das pernas inquietas caracteriza-se por uma necessidade intensa de mover as pernas, frequentemente acompanhada por sensações desagradáveis. Os sintomas surgem ou agravam-se em repouso, tendem a ser mais intensos ao final do dia ou durante a noite e são temporariamente aliviados pelo movimento. Estas manifestações podem dificultar o adormecimento e a continuidade do sono (National Institute of Neurological Disorders and Stroke [NINDS]).

As diferenças entre estas condições mostram que uma queixa de sono insatisfatório pode ter diferentes explicações. No contexto desta dissertação, a delimitação da população e das dificuldades abrangidas pela aplicação deverá refletir essa diversidade, articulando o apoio à CBT-I com critérios de avaliação e acompanhamento apropriados.

2.2.5 Impacto no funcionamento diário e no bem-estar

As consequências da insónia ultrapassam o período noturno. Podem incluir fadiga, dificuldades de atenção ou concentração, irritabilidade e redução da energia, afetando o desempenho das atividades quotidianas. A presença destas repercussões constitui uma dimensão importante da caracterização do problema e da avaliação das necessidades da pessoa (NHLBI; Walker et al., 2022).

Na perspetiva da terapia ocupacional, o sono integra o domínio das ocupações, entendidas como as atividades que fazem parte da vida quotidiana. A sua relação com o funcionamento diurno pode ser compreendida considerando as rotinas de auto cuidado, o trabalho ou estudo, o lazer e a participação social. Ho e Siu (2018) salientam a importância de considerar conjuntamente a pessoa, o ambiente e a organização das atividades diárias na compreensão e intervenção sobre o sono.

Esta perspetiva permite enquadrar o sono na distribuição do tempo e das atividades ao longo do dia. Ho e Siu (2018) destacam a organização das rotinas e dos padrões de atividade como componentes relevantes da intervenção, atendendo à relação entre as atividades diurnas e o sono. Deste modo, compreender as dificuldades de sono implica considerar o contexto quotidiano em que ocorrem e as necessidades individuais de participação nas diferentes atividades.

A dimensão do bem-estar encontra-se igualmente refletida no estudo português de Oliveira et al. (2024), no qual as dificuldades de sono foram associadas a menor satisfação com a vida. Por se tratar de um estudo transversal, os resultados demonstram uma associação, sem estabelecer uma relação causal ou a sua direção.

Para esta dissertação, este enquadramento fundamenta uma avaliação que articule as manifestações noturnas com a experiência subjetiva e o funcionamento diurno. Além dos indicadores de sono, será pertinente considerar a fadiga percebida, a interferência das dificuldades de sono nas atividades quotidianas e a adesão às atividades propostas pela aplicação. Esta abordagem poderá contribuir para compreender a utilidade do sistema na perspetiva do utilizador, complementando a análise dos padrões de sono.

2.3 Avaliação e monitorização do sono

A avaliação do sono permite caracterizar as dificuldades apresentadas, compreender os padrões individuais e acompanhar alterações ao longo do tempo. No contexto da insónia, devem ser consideradas as manifestações noturnas, a satisfação com o sono e as repercussões no funcionamento diurno. A avaliação clínica pode ser apoiada por questionários, diários de sono e, quando indicado, métodos instrumentais, como a actigrafia e a polissonografia (Riemann et al., 2023).

Estes métodos fornecem informação de natureza distinta. Os instrumentos de autorrelato permitem conhecer a experiência percebida pela pessoa, enquanto os dispositivos recolhem sinais a partir dos quais podem ser medidos ou estimados parâmetros do sono. A interpretação deve, por isso, atender ao que cada método avalia e às suas limitações.

2.3.1 Questionários de avaliação do sono e da insónia

Os questionários permitem organizar e quantificar diferentes dimensões das dificuldades de sono. Entre os instrumentos utilizados encontram-se o *Pittsburgh Sleep Quality Index*

(PSQI), dirigido à qualidade do sono, e o *Insomnia Severity Index* (ISI), centrado na gravidade percebida da insónia.

O PSQI avalia a qualidade e as dificuldades de sono durante o mês anterior. Inclui 19 itens de auto resposta que originam sete componentes: qualidade subjetiva do sono, latência de adormecimento, duração, eficiência habitual, perturbações do sono, utilização de medicação para dormir e disfunção diurna. A pontuação global varia entre 0 e 21, correspondendo os valores mais elevados a maiores dificuldades (Buysse et al., 1989).

Este instrumento proporciona uma caracterização abrangente, mas não constitui uma medida específica da perturbação de insónia nem permite, isoladamente, estabelecer esse diagnóstico (Riemann et al., 2023).

O ISI constitui um instrumento breve desenvolvido para avaliar a gravidade da insónia e acompanhar os resultados do tratamento (Bastien et al., 2001). Integra sete itens relativos às dificuldades em iniciar e manter o sono, ao despertar precoce, à satisfação com o sono, à interferência no funcionamento diário, à perceção do problema por outras pessoas e à preocupação associada. O período habitual de referência corresponde às duas semanas anteriores. Cada item é pontuado entre 0 e 4, resultando numa pontuação global entre 0 e 28, com valores superiores a indicar maior gravidade percebida (Morin et al., 2011).

A escolha entre estes instrumentos depende da dimensão que se pretende avaliar. Para esta dissertação, o PSQI poderá apoiar a caracterização geral da qualidade do sono, enquanto o ISI poderá ser considerado para acompanhar a evolução dos sintomas de insónia. A calendarização das avaliações deverá respeitar os períodos de referência dos instrumentos, distinguindo-os dos registos diários.

2.3.2 Diário de sono e indicadores de acompanhamento

O diário de sono consiste no registo prospetivo de informação sobre cada episódio de sono. O *Consensus Sleep Diary*, apresentado por Carney et al. (2012), procura uniformizar os elementos recolhidos e as instruções de preenchimento, favorecendo a comparação dos registos. Inclui horários, estimativas de adormecimento e despertares, bem como uma apreciação subjetiva da qualidade do sono.

A orientação europeia recomenda que a avaliação da insónia seja apoiada por um diário preenchido durante um período de 7 a 14 dias (Riemann et al., 2023). A recolha de várias noites permite observar a variabilidade dos padrões, complementando uma apreciação global.

Entre os indicadores habitualmente considerados encontram-se os seguintes (Carney et al., 2012):

- Latência de adormecimento (SOL) - Tempo estimado entre a tentativa de adormecer e o início do sono;
- Vigília após o início do sono (WASO) - Tempo de vigília acumulado após o adormecimento, segundo a convenção adotada;
- Tempo total de sono (TST) - Duração total estimada do sono;
- Tempo na cama (TIB) - Intervalo passado na cama, segundo os horários registados;
- Eficiência do sono (SE) - Percentagem do tempo na cama que corresponde a sono;
- Qualidade subjetivo do sono - Apreciação da pessoa sobre o sono dessa noite.

A eficiência do sono pode ser expressa por:

$$EficiênciaSono(\%) = (\frac{TST}{TIB}) * 100$$

As definições utilizadas no cálculo devem ser explicitadas e mantidas ao longo da avaliação, nomeadamente quanto ao tratamento do despertar final e dos períodos de vigília (Carney et al., 2012).

2.3.3 Polissonografia e actigrafia

A polissonografia permite registar simultaneamente diferentes sinais fisiológicos durante o sono. Estes podem incluir atividade cerebral, movimentos oculares, atividade muscular, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigénio. A combinação dos sinais possibilita uma caracterização detalhada do sono e a investigação de determinadas perturbações (National Heart, Lung, and Blood Institute [NHLBI], 2022).

Apesar dessa capacidade, a polissonografia não é necessária na avaliação de rotina de todos os casos de insónia. Pode ser indicada quando existe suspeita de outras perturbações, como alterações respiratórias durante o sono. A caracterização da insónia continua a depender do historial clínico e das queixas apresentadas (Riemann et al., 2023).

A actigrafia utiliza um dispositivo, habitualmente colocado no pulso, para registar o movimento ao longo do tempo e estimar padrões de sono e vigília. Permite acompanhar vários dias no contexto quotidiano. A *American Academy of Sleep Medicine* apresenta uma recomendação condicional para a sua utilização na estimativa de parâmetros do sono em adultos com insónia, salientando que a monitorização objetiva não é obrigatória para o diagnóstico de rotina (Smith et al., 2018).

Importa distinguir a actigrafia clínica das funcionalidades de monitorização disponibilizadas por dispositivos de consumo. A orientação de Smith et al. (2018) não abrange estes últimos, pelo que as suas recomendações não devem ser automaticamente transferidas para qualquer *smartwatch*.

2.3.4 Monitorização através de smartwatches

Os *smartwatches* oferecem a possibilidade de acompanhamento do sono em contexto quotidiano. Dependendo do equipamento, os *smartwatches* podem combinar informação de movimento e sinais cardíacos para produzir estimativas de duração, períodos de vigília e estádios do sono. Estes resultados dependem dos sensores e dos algoritmos utilizados pelo fabricante, devendo ser interpretados apenas como estimativas (Chinoy et al., 2021).

Num estudo com 34 adultos jovens saudáveis, Chinoy et al. (2021) compararam sete dispositivos de consumo com a polissonografia. Os equipamentos apresentaram maior capacidade para identificar sono do que vigília, e a classificação dos estádios revelou resultados inconsistentes. O desempenho também variou entre dispositivos e condições de sono. Estes resultados referem-se aos modelos e versões estudados, não permitindo atribuir uma fiabilidade universal aos *smartwatches*.

Para esta dissertação, estas limitações justificam a avaliação das capacidades concretas do equipamento selecionado. Será necessário identificar os dados acessíveis, a sua resolução temporal, as condições de recolha e o momento em que ficam disponíveis para a aplicação.

A existência de um resumo de sono após o despertar não demonstra, por si só, que seja possível identificar um despertar noturno no momento em que ocorre.

2.3.5 Integração das fontes de informação

Os questionários, o diário e os dispositivos devem ser considerados fontes complementares. A experiência percebida pelo utilizador deve constituir a dimensão central da avaliação da insónia, mesmo quando não coincide integralmente com os registos instrumentais (Riemann et al., 2023).

No contexto desta dissertação, propõe-se que os questionários apoiem a caracterização inicial e a avaliação da evolução, que o diário permita acompanhar a experiência de cada noite e que o *smartwatch* complemente essa informação com estimativas recolhidas automaticamente.

Esta integração deverá preservar a origem de cada registo, distinguindo os dados auto reportados, sinais recolhidos e indicadores calculados. Deverá também considerar a existência de períodos sem dados e eventuais divergências entre as fontes. A ausência de um registo do dispositivo não deverá ser interpretada automaticamente como ausência de sono ou de dificuldades.

Por fim, a avaliação do sistema deverá distinguir a qualidade das estimativas do *smartwatch* da evolução dos sintomas e da utilidade das recomendações. Esta distinção permitirá analisar separadamente a fiabilidade da monitorização e o contributo da intervenção para o utilizador.

2.4 Terapia Cognitivo-Comportamental para a Insónia

Na intervenção no sono, o papel da Terapia Ocupacional pode estar presente de diversas formas, tais como a adaptação do ambiente, estabelecer novas rotinas antes de dormir ou ainda a utilização de produtos de apoio (Faulkner, 2022; Ho & Siu, 2018). Para além disso, é importante destacar a Terapia Cognitivo-Comportamental para a Insónia (TCCi) como ferramenta de intervenção nesta área (Faulkner, 2022; Ho & Siu, 2018).

A Terapia Cognitivo-Comportamental para a Insónia (TCC-I), designada em inglês por *Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia* (CBT-I), é uma intervenção estruturada que combina estratégias cognitivas e comportamentais. A orientação europeia recomenda-a como tratamento de primeira linha para a insónia crónica em adultos, incluindo pessoas com condições clínicas concomitantes (Riemann et al., 2023). A American Academy of Sleep Medicine apresenta igualmente uma recomendação forte a favor da utilização da TCC-I multicomponente nesta população (Edinger et al., 2021).

2.4.1 Fundamentos e objetivos da intervenção

A TCC-I incide particularmente nos comportamentos e processos cognitivos que perpetuam a insónia, articulando-se com o modelo dos 3P apresentado anteriormente no subcapítulo 2.2.3. Este método de intervenção procura atuar sobre comportamentos e fatores mal adaptativos impulsionadores da insónia, através de diferentes fases, como limitar o tempo passado na cama, evitar realizar atividades na cama que não estejam relacionadas com o sono, terapia cognitiva e educação terapêutica sobre higiene do sono. A pessoa participa ativamente na intervenção, através da observação dos seus padrões e da aplicação das estratégias acordadas. Procura de igual forma modificar respostas

que contribuem para a manutenção das dificuldades, mesmo quando o acontecimento que inicialmente as desencadeou já desapareceu (Walker et al., 2022).

2.4.2 Principais componentes da TCC-I

A TCC-I integra várias componentes que podem ser articuladas de acordo com o protocolo e as necessidades identificadas. Entre as principais encontram-se a psicoeducação, o controlo de estímulos, a restrição do tempo na cama, a intervenção cognitiva e o relaxamento.

Psicoeducação sobre o sono

A psicoeducação proporciona informação sobre o funcionamento do sono, as alterações relacionadas com a idade e os mecanismos da sua regulação. A explicação dos processos homeostático e circadiano permite compreender a fundamentação das estratégias propostas, favorecendo uma participação informada no tratamento (Riemann et al., 2023).

Controlo de estímulos

O controlo de estímulos procura reforçar a associação entre a cama e o sono. Inclui orientações como deitar apenas quando existe sonolência, sair da cama quando não se consegue dormir e reservar a sua utilização unicamente para o sono e a atividade sexual. Estas estratégias integram um plano destinado a reorganizar a relação entre o ambiente de dormir e o comportamento de sono (NHLBI, 2022).

Restrição do tempo na cama

A restrição do sono, também descrita como restrição do tempo na cama, procura reduzir o desajustamento entre a oportunidade de dormir e o tempo efetivamente dormido. O intervalo inicialmente definido é ajustado ao longo do tratamento, procurando consolidar o sono e, posteriormente, proporcionar uma duração adequada às necessidades individuais. A configuração desta estratégia varia entre protocolos (Riemann et al., 2023).

A sua aplicação corresponde, portanto, a uma intervenção planeada e acompanhada, com critérios de ajuste. A descrição desta componente não deve ser interpretada como uma recomendação geral para reduzir o número de horas de sono.

Intervenção cognitiva

A intervenção cognitiva procura identificar e avaliar pensamentos e crenças relacionados com o sono que contribuem para a preocupação e a ativação antes de dormir. A reestruturação cognitiva permite examinar a sua adequação e desenvolver interpretações mais realistas, através de um processo de descoberta orientada (Walker et al., 2022).

Relaxamento

As técnicas de relaxamento procuram reduzir a ativação física e mental associada às dificuldades de sono. Podem integrar o plano de tratamento como exercícios a aprender e praticar, complementando as restantes componentes da intervenção (NHLBI, 2022).

Higiene do sono

A higiene do sono abrange hábitos e condições ambientais relevantes para dormir. Contudo, a sua utilização isolada não corresponde à TCC-I multicomponente. A orientação da *American Academy of Sleep Medicine* recomenda que a higiene do sono não seja utilizada como única intervenção no tratamento da insónia crónica em adultos (Edinger et al., 2021).

Esta distinção é relevante para a caracterização de aplicações móveis: disponibilizar sugestões gerais sobre hábitos de sono não demonstra, por si só, que uma aplicação implemente um programa estruturado de TCC-I.

2.4.3 Organização do tratamento e adesão

O tratamento desenvolve-se habitualmente ao longo de várias sessões. Walker et al. (2022) descrevem um percurso que inclui uma avaliação inicial, recolha de dados através do diário de sono, introdução das estratégias adequadas, revisão da evolução e prevenção de recaídas. A fase final procura consolidar as aprendizagens e preparar a gestão de futuras dificuldades.

A adesão ao programa constitui uma dimensão importante deste processo. Podem surgir dificuldades no preenchimento do diário ou no cumprimento das orientações acordadas. A sua identificação deve conduzir à exploração das barreiras e à procura colaborativa de soluções, evitando uma abordagem de culpabilização da pessoa (Walker et al., 2022).

Para o projeto desta dissertação, esta perspetiva sugere que o acompanhamento da adesão deverá ultrapassar a contagem de acessos à aplicação. Será pertinente distinguir a consulta dos conteúdos, a compreensão das orientações e a sua aplicação no quotidiano.

2.4.4 Evidência de eficácia

A TCC-I apresenta uma eficácia tão elevada quanto a intervenção farmacológica, uma vez que é considerada o tratamento de primeira linha desta condição. Esta eficácia encontra-se sustentada por investigação experimental e sínteses da literatura. Numa revisão sistemática e meta-análise de 20 estudos, com 1 162 participantes, Trauer et al. (2015) avaliaram intervenções presenciais multicomponentes em adultos com insónia crónica, comparativamente a condições de controlo inativas.

Após o tratamento, os autores observaram reduções médias de aproximadamente 19 minutos na latência de adormecimento e 26 minutos na vigília após o início do sono, assim como uma melhoria de cerca de 10 pontos percentuais na eficiência do sono. O aumento médio do tempo total de sono foi mais reduzido e o respetivo intervalo de confiança incluiu a ausência de efeito. Estes resultados mostram que a melhoria pode manifestar-se sobretudo na continuidade e consolidação do sono, sem um aumento imediato expressivo da sua duração (Trauer et al., 2015).

Contudo, é sempre importante referir que a eficácia da intervenção está condicionada pela colaboração e envolvimento do paciente (Faulkner, 2022; Ho & Siu, 2018; Walker et al., 2022).

2.4.5 Adequação clínica e acompanhamento

A aplicação das componentes da TCC-I exige atenção às características individuais de cada utilizador e à evolução durante o tratamento. A restrição do tempo na cama pode aumentar temporariamente a sonolência e a fadiga, justificando a avaliação da adequação da estratégia e o acompanhamento dos seus efeitos no funcionamento diurno, incluindo na condução (Riemann et al., 2023).

No contexto da aplicação proposta, estes aspetos fundamentam a definição de critérios de elegibilidade, limites de atuação e situações de encaminhamento. As decisões sobre componentes que alterem a oportunidade de sono deverão seguir um protocolo clinicamente fundamentado e validado por profissionais com competência na área.

2.4.6 Implicações para a aplicação proposta

A TCC-I constitui o enquadramento terapêutico central da aplicação a desenvolver. A personalização deverá apoiar a aplicação de um programa coerente, relacionando os conteúdos e o acompanhamento com as necessidades e a evolução do utilizador.

Neste sentido, podem ser exploradas funcionalidades como o apoio ao preenchimento do diário, a disponibilização progressiva de conteúdos, o acompanhamento de exercícios e a identificação de dificuldades de adesão. Os dados do *smartwatch* poderão complementar a informação auto reportada, respeitando as limitações discutidas na secção anterior.

O momento de entrega deverá também ser considerado em função da estratégia terapêutica. A explicação de um exercício, a preparação para a rotina de deitar e a revisão de dificuldades de adesão podem corresponder a oportunidades distintas de apoio. A adequação dessas oportunidades deverá ser definida e avaliada no projeto.

A eficácia estabelecida para a TCC-I fundamenta a escolha desta abordagem, mas não demonstra antecipadamente o benefício adicional das notificações personalizadas ou da seleção automática do momento de intervenção. Esse contributo constitui uma questão de investigação da presente dissertação, a avaliar através do protótipo e do estudo proposto.

2.5 Intervenções digitais e personalização

O avanço tecnológico atual conduziu a um aumento da utilização diária de dispositivos eletrónicos, cuja exposição à luz, especialmente durante o período noturno, pode prejudicar a qualidade do sono e a regulação circadiana (Chang et al., 2015; Grotto et al., 2024; Roland, 2023). Não obstante este efeito potencialmente negativo, as tecnologias móveis assumem-se também como ferramentas promissoras e eficazes na promoção da saúde. As tecnologias móveis de saúde, frequentemente designadas por mHealth, permitem disponibilizar informação, apoiar a monitorização e acompanhar atividades relacionadas com a saúde no contexto quotidiano. No domínio do sono, as aplicações podem integrar técnicas de mudança comportamental, como o autorregisto, o feedback, a definição de objetivos e a apresentação de instruções. Contudo, a presença destas funcionalidades deve ser distinguida da demonstração de eficácia da intervenção em que se inserem (Arroyo & Zawadzki, 2022; Lancaster et al., 2023).

A utilização destas tecnologias no tratamento da insónia exige considerar a estrutura terapêutica, a participação do utilizador, a adequação do apoio e a qualidade dos dados disponíveis. A personalização constitui uma possibilidade de ajustar a intervenção às

necessidades individuais, cujo contributo deverá ser avaliado em relação aos resultados terapêuticos e à experiência de utilização.

2.5.1 TCC-I digital: modalidades e evidência

A TCC-I digital corresponde à disponibilização de um programa terapêutico estruturado através de meios digitais. Pode envolver acompanhamento profissional ou assumir um formato automatizado. A orientação europeia reconhece a possibilidade de disponibilizar TCC-I presencialmente ou por via digital, mantendo a necessidade de adequação clínica e de avaliação da qualidade dos programas (Riemann et al., 2023).

A evidência de eficácia deve ser associada aos programas e às condições concretamente estudados. Vedaa et al. (2020) realizaram um ensaio aleatorizado com 1 721 participantes, comparando um programa automatizado de TCC-I digital com educação sobre sono disponibilizada online. Após nove semanas, o grupo de intervenção apresentou uma redução superior da gravidade da insónia, medida pelo ISI. Estes resultados sustentam a utilização do programa avaliado, mas não demonstram que qualquer aplicação com conteúdos sobre sono produza benefícios equivalentes.

Importa, portanto, distinguir aplicações de bem-estar, ferramentas de monitorização e programas que operacionalizam componentes da TCC-I. A disponibilização de informação ou exercícios isolados não permite, por si só, caracterizar uma solução como um tratamento completo.

2.5.2 Dimensões da personalização

Para organizar a discussão nesta dissertação, a personalização pode ser considerada em três dimensões: conteúdo, acompanhamento e momento de entrega.

A personalização do conteúdo corresponde à seleção de informação ou atividades de acordo com as dificuldades e características identificadas. A personalização do acompanhamento relaciona-se com a progressão no programa e com o apoio às dificuldades de adesão. A personalização temporal procura identificar oportunidades adequadas para apresentar esse apoio.

Estas dimensões podem ser operacionalizadas através de regras explícitas, modelos de inteligência artificial ou uma combinação de ambos. A escolha deverá atender aos dados disponíveis, à possibilidade de explicar as decisões e à avaliação do seu contributo. A utilização de IA constitui uma opção metodológica a investigar, sem representar, por si só, uma garantia de maior adequação terapêutica.

A integração de *wearables* também não assegura automaticamente melhores resultados. Aji et al. (2022) compararam uma intervenção digital comportamental com e sem integração de um dispositivo *wearable*. Observaram maior envolvimento, medido pelo preenchimento de diários, e melhorias em alguns parâmetros do sono no grupo com dispositivo. Contudo, a diferença entre grupos na alteração do ISI não atingiu significância estatística. O estudo reforça a necessidade de avaliar separadamente o envolvimento e os resultados clínicos.

2.5.3 Just-in-Time Adaptive Interventions (JITAI)

A personalização do apoio terapêutico em aplicações móveis pode ser enquadrada no modelo das *Just-in-Time Adaptive Interventions* (JITAIs). Segundo Nahum-Shani et al.

Table 2.1: Componentes fundamentais de uma JITAI

Componente	Função
Resultados a longo prazo	Objetivo global da intervenção.
Resultados a curto prazo	Efeitos de curto prazo que se pretende promover.
Pontos de decisão	Momentos em que se avalia a possibilidade de intervir.
Variáveis de adaptação	Informação utilizada para orientar a decisão.
Opções de intervenção	Apoios ou ações disponíveis.
Regras de decisão	Relação entre as variáveis observadas e a opção selecionada.

(2018), uma JITAI é concebida para fornecer o tipo e a quantidade de apoio adequados no momento exato em que o utilizador mais necessita e se encontra recetivo. Este paradigma contrasta com as intervenções estáticas, que dependem da proatividade do utilizador para aceder aos conteúdos.

O seu desenho contempla seis componentes fundamentais:

Este enquadramento é apresentado por Nahum-Shani et al. (2018). As componentes articulam os objetivos da intervenção com a informação recolhida e as decisões tomadas pelo sistema.

O **resultado distal**, ou de longo prazo, representa o objetivo global a alcançar ao longo da intervenção. Nesta dissertação, poderá corresponder à redução da gravidade da insónia, avaliada através da evolução do ISI.

Os **resultados proximais**, ou de curto prazo, representam efeitos de curto prazo que se pretende promover. Um exemplo poderá ser a realização de uma atividade terapêutica após a apresentação de apoio, dentro de um intervalo previamente definido.

Os **pontos de decisão** são as oportunidades em que o sistema avalia se deve intervir ou não. Podem corresponder a horários definidos ou a acontecimentos, como a conclusão do diário de sono. A identificação correta destes momentos é crítica; uma notificação desajustada pode não só ser ignorada, como gerar frustração ou interromper o período de descanso (Pulantara et al., 2018).

As **variáveis de adaptação** fornecem informação para essa avaliação. No projeto, poderão incluir o cansaço auto reportado, as atividades já realizadas e os dados de sono disponíveis no momento da decisão.

As **opções de intervenção** constituem as ações possíveis. Poderão incluir apresentar uma explicação, sugerir uma atividade ou não enviar apoio nessa oportunidade.

As **regras de decisão** relacionam as variáveis observadas com a opção selecionada. Por exemplo, uma atividade já concluída poderá deixar de justificar um lembrete.

A necessidade de apoio deve ser distinguida da recetividade, entendida como a capacidade ou disponibilidade momentânea para receber e utilizar a intervenção. Uma pessoa pode necessitar de apoio sem estar recetiva. As opções podem, por isso, incluir a decisão de não intervir (Nahum-Shani et al., 2018).

A avaliação das decisões exige igualmente distinguir recetividade de benefício. Abrir uma notificação pode indicar disponibilidade para interagir, mas não demonstra que a intervenção tenha melhorado o sono. Os ensaios microaleatorizados constituem uma abordagem desenvolvida para investigar efeitos proximais de diferentes opções ao longo de múltiplas oportunidades de decisão (Klasnja et al., 2015).

Estes exemplos ilustram possibilidades para o projeto, cuja adequação deverá ser definida e avaliada na metodologia. Neste contexto, a utilização de algoritmos de Inteligência Artificial para substituir ou complementar regras de decisão fixas apresenta-se como uma via de investigação relevante para otimizar o instante de entrega e maximizar o benefício terapêutico.

2.5.4 Dados disponíveis e limites da adaptação

A seleção de uma intervenção deverá considerar a informação disponível no momento da decisão. Para esta investigação, importa distinguir os sinais recolhidos pelo dispositivo, os indicadores posteriormente calculados e os dados efetivamente acessíveis à aplicação. Um resumo disponibilizado após o despertar poderá apoiar decisões para o dia seguinte, sem necessariamente permitir reconhecer um despertar noturno em tempo real.

A definição do mecanismo adaptativo deverá contemplar atrasos, períodos sem registos e incerteza nas estimativas. Também deverá especificar o comportamento do sistema quando a informação é insuficiente para fundamentar uma recomendação.

Pulantara et al. (2018) apresentaram a plataforma iREST como uma solução de apoio a intervenções adaptativas para a insónia, integrando aplicação móvel e portal clínico. O estudo contribui para a discussão da viabilidade e da usabilidade desta abordagem, mas não estabelece a superioridade terapêutica de um mecanismo específico de seleção do momento de intervenção.

2.5.5 Adesão e mitigação da ansiedade associada ao sono

A adesão constitui um dos principais desafios das intervenções digitais em saúde. Na TCC-I, a eficácia do tratamento requer o cumprimento de rotinas de monitorização (como o preenchimento do diário de sono) e a aplicação continuada de estratégias comportamentais (Walker et al., 2022). Para promover a adesão, o sistema pode recorrer a mensagens de reforço positivo, lembretes inteligentes (com bloqueio automático durante o período de sono) e à visualização da evolução dos indicadores do utilizador.

Contudo, a gamificação aplicada ao sono exige precauções específicas. A implementação de mecanismos de recompensa baseados na continuidade ininterrupta de utilização da aplicação, frequentemente designados por *streaks* (sequências), não deve penalizar o utilizador. A pressão para manter uma pontuação elevada, associada ao receio de falhar as metas diárias, pode exacerbar a preocupação antecipatória com o sono e alimentar o ciclo de ansiedade e hiperativação que perpetua a insónia.

A apresentação de métricas exige atenção à possibilidade de aumentar a preocupação com o sono. Baron et al. (2017) utilizaram o termo ortossónia para descrever casos em que a procura de um sono ideal se relacionava com a interpretação dos dados de dispositivos de monitorização. Por se tratar de relatos de casos, esta evidência não permite concluir que a monitorização prejudique todos os utilizadores.

Consequentemente, para o projeto, o *design* da aplicação deve privilegiar a flexibilidade terapêutica, com uma apresentação que evite penalizações por interrupções de utilização e valorize a aprendizagem e a participação. A adoção destes princípios deverá ser avaliada com utilizadores, incluindo a possibilidade de os indicadores e as notificações aumentarem a pressão percebida.

2.5.6 Segurança clínica, privacidade e enquadramento regulamentar

A segurança clínica constitui uma dimensão transversal da intervenção digital. Como referido na secção anterior, algumas componentes podem aumentar temporariamente a sonolência e exigem avaliação da adequação e acompanhamento. A componente de restrição ou compressão do tempo na cama, embora clinicamente validada, acarreta também riscos se aplicada inadvertidamente a populações vulneráveis. Ajustes automáticos da janela de sono, orientados pelo algoritmo, devem incorporar regras de exclusão clínica (por exemplo, a identificação de risco de mania/hipomania, sonolência diurna excessiva, condução profissional ou epilepsia não controlada). As orientações europeias salientam a necessidade de considerar efeitos adversos e condições clínicas concomitantes nos programas digitais (Riemann et al., 2023). Se necessário, nestes cenários, a intervenção digital deve suspender ajustes restritivos e recomendar o encaminhamento imediato para avaliação clínica especializada.

Neste projeto, os critérios de elegibilidade, os limites dos ajustes e as situações de encaminhamento deverão ser definidos com apoio clínico. As respostas a situações de risco devem ser proporcionais à condição identificada, evitando pressupor que todos os alertas exigem o mesmo procedimento.

A nível técnico e normativo, os dados recolhidos pelo diário e pelos *wearables* constituem dados relativos à saúde, inserindo-se numa categoria especial de dados pessoais ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

A arquitetura da solução deve garantir a limitação da recolha ao estritamente necessário, a transparência na utilização das métricas e a aplicação de medidas adequadas de segurança (criptografia, anonimização e funcionamento sem ligação constante à Internet). Adicionalmente, pelo facto de a aplicação fornecer recomendações terapêuticas individualizadas e estruturadas para o tratamento clínico da insónia, deve ser avaliado o seu eventual enquadramento regulamentar como Dispositivo Médico (MDR - *Medical Device Regulation*), o que reforça a exigência de processos formais de validação clínica e segurança terapêutica (Aji et al., 2022; Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2016).

A eventual utilização da designação *Digital Therapeutics* (DTx) não resolve a qualificação regulamentar da aplicação. O seu possível enquadramento como software de dispositivo médico deverá ser analisado considerando a finalidade prevista e as funções concretas, à luz do Regulamento (UE) 2017/745 e da orientação MDCG 2019-11 rev.1 (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2017; Medical Device Coordination Group, 2025).

2.5.7 Implicações para a presente dissertação

Os fundamentos teóricos expostos ao longo deste capítulo suportam a premissa de que a insónia é uma perturbação complexa, multicausal e que a TCC-I presencial constitui a intervenção de primeira linha. Todavia, a evidência sublinha que a simples transposição de instruções clínicas para um formato móvel é insuficiente se não forem tidas em conta as

dinâmicas de adesão, os constrangimentos do método de recolha de dados e a necessidade de adaptação ao momento.

A arquitetura tecnológica proposta deverá, portanto, conciliar o conhecimento clínico sobre o sono com mecanismos avançados de Engenharia de Software e Inteligência Artificial. O desafio central que motiva esta investigação não reside em comprovar genericamente a eficácia da TCC-I, mas sim em desenvolver e avaliar um mecanismo tecnológico inovador capaz de decidir *o quê*, *como* e *quando* notificar o utilizador, maximizando as janelas de oportunidade de intervenção sem comprometer a sua segurança clínica ou o seu repouso.

Este enquadramento teórico conduz diretamente à necessidade de explorar, no capítulo seguinte, as soluções existentes no estado da arte. A revisão da literatura abordará como o mercado e a investigação atual resolvem (ou negligenciam) a integração de *wearables*, a personalização adaptativa e a segurança na entrega de conteúdos em saúde móvel.

Chapter 3

Estado da arte

O desenvolvimento de intervenções digitais para a insónia tem permitido explorar diferentes formas de disponibilizar conteúdos terapêuticos, acompanhar padrões de sono e apoiar a aplicação de estratégias comportamentais. A investigação inclui programas estruturados de TCC-I digital, aplicações de apoio ao tratamento, integração de dispositivos *wearable* e mecanismos de adaptação do acompanhamento. Os estudos diferem, contudo, quanto às populações abrangidas, aos dados utilizados, às decisões tomadas e aos resultados avaliados (Pulantara et al., 2018; Aji et al., 2022; Hentati et al., 2025).

Partindo dos fundamentos apresentados no capítulo anterior, este capítulo analisa como esses conceitos são concretizados nas soluções existentes. A revisão procura compreender de que forma os sistemas utilizam informação individual para selecionar conteúdos, ajustar o acompanhamento e identificar oportunidades de intervenção. Considera também a evidência disponível sobre a fiabilidade da monitorização, a adesão e os resultados terapêuticos.

A análise é orientada pelas questões de investigação da dissertação: o contributo das recomendações personalizadas e temporalmente adaptadas para a qualidade do sono e a adesão, e a possibilidade de identificar oportunidades de apoio com base em dados de *smartwatch* e técnicas de inteligência artificial. Neste enquadramento, distingue-se a capacidade de estimar parâmetros do sono da capacidade de selecionar uma intervenção adequada e de demonstrar o benefício dessa decisão.

O capítulo começa por apresentar a estratégia de pesquisa e seleção dos trabalhos. Seguidamente, analisa as soluções digitais de TCC-I, a integração de *wearables*, os mecanismos de personalização e as intervenções adaptativas. A síntese comparativa permitirá identificar as limitações da evidência e delimitar o contributo da aplicação proposta.

3.1 Estratégia de pesquisa e seleção dos trabalhos

A revisão encontra-se organizada em duas etapas: um levantamento exploratório inicial e a consolidação da pesquisa em bases bibliográficas e fontes institucionais. Esta organização permite identificar trabalhos de referência, ajustar os termos de pesquisa e estabelecer critérios para uma seleção consistente.

O levantamento inicial foi realizado através de pesquisas na *Web*, com consulta de publicações científicas e páginas institucionais. Foram exploradas combinações de termos relacionados com insónia, TCC-I digital, aplicações móveis, *wearables*, personalização, inteligência artificial e intervenções adaptativas. Esta etapa permitiu identificar estudos

relevantes e organizar os principais eixos da revisão, constituindo uma base para aprofundamento.

Para consolidar a pesquisa, prevê-se a utilização da *PubMed*, pela sua cobertura da investigação clínica, e da *IEEE Xplore* e *ACM Digital Library*, para os trabalhos relacionados com sistemas móveis, sensores e mecanismos computacionais. A *Scopus* ou a *Web of Science* poderão complementar a pesquisa e o acompanhamento das citações, de acordo com o acesso institucional disponível.

A pesquisa será também complementada pela consulta dos portais oficiais da *American Academy of Sleep Medicine* (AASM) e da *European Sleep Research Society* (ESRS), procurando identificar orientações clínicas, documentos de posição e recomendações relevantes para a avaliação da insónia, a TCC-I e a utilização de tecnologias de monitorização. No contexto português, serão consideradas a Associação Portuguesa do Sono (APS) e a Direção-Geral da Saúde (DGS), para identificar documentação aplicável ao enquadramento nacional e à promoção da saúde do sono.

Os documentos destas entidades serão selecionados de acordo com a sua pertinência, data, fundamentação e âmbito de aplicação. Será distinguida a natureza de cada publicação, nomeadamente orientações clínicas, consensos, relatórios e materiais informativos. A proveniência institucional será registada, sem substituir a apreciação do conteúdo e da evidência apresentada.

As expressões de pesquisa serão adaptadas à sintaxe e aos campos de cada base, combinando os seguintes grupos de conceitos:

Table 3.1: Conceitos de pesquisa

Eixo	**Conceitos a combinar**
Intervenções digitais e personalização	Insónia ou TCC-I; aplicações móveis ou intervenções digitais; personalização ou adaptação.
Integração de *wearables*	Insónia ou TCC-I; *smartwatch*, *wearable* ou actigrafia; intervenção, tratamento ou *feedback*.
Seleção do momento de intervenção	Sono ou insónia; JITAI, notificações adaptativas ou ensaios microaleatorizados.
Mecanismos computacionais	Sono ou insónia; aprendizagem automática ou inteligência artificial; recomendação ou decisão de intervenção.

Serão utilizados predominantemente termos em inglês, incluindo variantes como *cognitive behavioral therapy* e *cognitive behavioural therapy*. Na consulta das fontes portuguesas, serão também utilizados termos como "insónia", "sono", "terapia cognitivo-comportamental" e "saúde digital". A pesquisa será complementada pela consulta das referências dos trabalhos selecionados e das publicações que os citam.

Na consolidação da revisão, serão privilegiados trabalhos publicados entre 2015 e a data de atualização da pesquisa, sem excluir publicações anteriores necessárias para enquadrar abordagens ou sistemas relevantes. Serão considerados estudos em português e inglês, com foco na população adulta. Para as orientações e os documentos institucionais, será verificada a existência de atualizações ou versões posteriores.

A seleção será orientada pelos seguintes critérios de inclusão:

- Estudos sobre intervenções digitais para a insónia ou dificuldades de sono relevantes para o âmbito da dissertação.

- Trabalhos que descrevam componentes terapêuticas, mecanismos de personalização, integração de *wearables* ou seleção do momento de intervenção.
- Estudos de validação de dispositivos cujos resultados sejam relevantes para a utilização dos dados nas decisões do sistema.
- Orientações clínicas e documentos institucionais pertinentes para o enquadramento clínico, tecnológico ou nacional.
- Publicações com informação suficiente para identificar os métodos, o âmbito, os resultados ou as recomendações e as respetivas limitações.

Serão excluídos trabalhos sem relação direta com estes eixos, publicações duplicadas e materiais promocionais sem fundamentação verificável. Estudos exclusivamente pediátricos ou centrados noutras perturbações serão considerados apenas quando apresentarem contributos tecnológicos ou metodológicos pertinentes, explicitando-se os limites da sua aplicação à insónia em adultos.

A seleção dos estudos decorrerá pela análise dos títulos e resumos, seguida de uma leitura mais pormenorizada dos trabalhos potencialmente relevantes. Os documentos institucionais serão avaliados através do seu título, finalidade e conteúdo. Serão registadas as fontes consultadas, as datas, as expressões utilizadas e as razões de exclusão dos trabalhos. Estes registos permitirão descrever o percurso de seleção de forma transparente.

Os trabalhos serão classificados segundo a natureza da evidência. Os ensaios de eficácia serão distinguidos dos estudos de viabilidade, usabilidade, validação de dispositivos e protocolos de investigação. As revisões da literatura apoiarão o enquadramento e a identificação de estudos primários. As orientações clínicas e os documentos de posição serão utilizados para enquadrar as recomendações e os limites de aplicação. A documentação descritiva das soluções será utilizada para caracterizar funcionalidades e finalidades, distinguindo essas descrições da evidência de benefício clínico.

Para cada estudo selecionado, serão extraídos a população e a dimensão da amostra, o desenho do estudo, a duração, as componentes terapêuticas, a origem dos dados, o mecanismo de adaptação, a supervisão profissional, o comparador e os resultados. Será dada atenção à informação disponível no momento da decisão e à possibilidade de o desenho experimental isolar o contributo da personalização ou da temporização. Nos documentos institucionais, serão registados a entidade responsável, a versão, a data, a população abrangida e as recomendações relevantes.

A síntese será temática e comparativa. Quando uma característica não estiver suficientemente descrita, será assinalada como informação não reportada, evitando inferir a sua ausência. Esta abordagem permitirá relacionar as capacidades das soluções com a evidência que as sustenta e fundamentar o posicionamento da presente dissertação.

3.2 Soluções digitais para o sono e a insónia

As soluções digitais relacionadas com o sono apresentam diferentes finalidades, incluindo a disponibilização de programas terapêuticos, o apoio ao acompanhamento profissional, a monitorização e o acesso a conteúdos de relaxamento. A comparação deve considerar essas diferenças, identificando o que cada solução disponibiliza e que evidência sustenta a sua utilização.

Nesta secção, analisam-se aplicações e programas digitais identificados na pesquisa realizada para a presente dissertação. A caracterização baseia-se nos estudos e na documentação consultada, distinguindo as funcionalidades anunciadas pelos responsáveis das soluções dos resultados demonstrados em investigação. As categorias utilizadas podem sobrepor-se, uma vez que uma aplicação pode combinar monitorização, *feedback* e conteúdos de apoio ao sono.

3.2.1 Programas estruturados para a insónia

Sleepio

O *Sleepio* constitui uma referência na disponibilização automatizada de TCC-I. Espie et al. (2012) avaliaram uma versão *Web* organizada em seis sessões, apresentadas por um terapeuta virtual animado, com apoio automatizado, conteúdos complementares e acesso a uma comunidade moderada.

O ensaio incluiu 164 adultos e comparou a intervenção com uma condição de controlo baseada em imaginação e com cuidados habituais. Foram observadas melhorias superiores na eficiência do sono no grupo de TCC-I, mantidas no seguimento de oito semanas após o tratamento. Estes resultados referem-se ao programa avaliado e não permitem atribuir os benefícios isoladamente ao terapeuta virtual, às mensagens ou à comunidade (Espie et al., 2012).

SHUTi

O *Sleep Healthy Using the Internet* (SHUTi) é um programa auto guiado e interativo organizado em seis módulos. Utiliza diários preenchidos pelo utilizador para acompanhar a evolução e adaptar recomendações, incluindo objetivos personalizados, *feedback* gráfico e mensagens de apoio à adesão (Nazem et al., 2023).

Ritterband et al. (2017) avaliaram o programa num ensaio com 303 adultos com insónia crónica, comparando-o com um *website* educativo. Os resultados favoreceram o SHUTi nos indicadores principais, com manutenção dos benefícios no seguimento de um ano.

Nazem et al. (2023) estudaram posteriormente a intervenção em 231 veteranos, encontrando resultados favoráveis na gravidade da insónia. O SHUTi demonstra que a adaptação de recomendações com dados individuais já está presente em programas estabelecidos. Contudo, a comparação com educação estática avalia diferenças entre intervenções completas, sem isolar o efeito da personalização ou do momento de entrega.

Headspace Sleep Program

O *Headspace* deve ser analisado distinguindo os seus conteúdos gerais do *Headspace Sleep Program*. Este programa integra técnicas de TCC-I e *mindfulness* num percurso auto guiado de 18 sessões (Staiano et al., 2025).

Num ensaio com 132 adultos com insónia, o programa foi comparado com uma lista de espera. Foram observadas melhorias superiores nos sintomas de insónia e na eficiência do sono, avaliada através de diário e actigrafia. O comparador permite analisar o benefício face à espera, mas não estabelecer superioridade perante outro tratamento ativo (Staiano et al., 2025). A utilização de actigrafia na avaliação também não demonstra que esses dados tenham sido utilizados para adaptar o programa.

Este trabalho justifica a inclusão do programa entre as intervenções estruturadas, evitando caracterizar toda a oferta do *Headspace* exclusivamente como relaxamento.

3.2.2 Aplicações de apoio ao tratamento e auto cuidado

CBT-i Coach

O *CBT-i Coach* foi concebido para apoiar pessoas que realizam TCC-I com um profissional. A documentação oficial descreve um diário de sono, *feedback* personalizado, ferramentas de relaxamento e lembretes relacionados com horários e atividades (National Center for PTSD, 2026a).

A sua finalidade distingue-o de um programa autónomo: a aplicação apoia a implementação do tratamento entre consultas, mantendo o profissional integrado no processo. Assim, a ausência de um serviço de consulta dentro da aplicação não deve ser interpretada como ausência de acompanhamento clínico na modalidade de utilização prevista.

Insomnia Coach

O *Insomnia Coach* é apresentado como uma ferramenta de educação e auto cuidado, utilizável autonomamente ou como complemento ao acompanhamento profissional. Inclui um plano de treino de cinco semanas, diário interativo e *feedback* sobre o sono (National Center for PTSD, 2026b).

A documentação esclarece que a aplicação não substitui os cuidados profissionais necessários e identifica situações que justificam consulta antes da utilização. Este exemplo evidencia a importância de comunicar o âmbito e os limites da ferramenta. A descrição institucional permite caracterizar as funcionalidades e a finalidade, mas deve ser distinguida de uma avaliação experimental dos seus resultados.

3.2.3 Aplicações de monitorização e feedback

Sleep Cycle

O *Sleep Cycle* combina monitorização com um alarme que funciona dentro de uma janela de despertar definida pelo utilizador. Segundo o fabricante, o sistema procura selecionar um momento de sono mais ligeiro dentro desse intervalo (Sleep Cycle, s.d.).

Esta funcionalidade interessa à análise de decisões temporais, mas tem uma finalidade diferente da seleção de oportunidades terapêuticas de TCC-I. A existência de um alarme adaptado às estimativas do sono não demonstra que a aplicação reconheça necessidades de intervenção sobre a insónia.

ShutEye

O *ShutEye* disponibiliza monitorização, relatórios e sugestões relacionadas com os resultados apresentados. O fabricante refere a utilização de um modelo de IA para produzir uma pontuação de qualidade do sono (ShutEye, s.d.).

Para a dissertação, interessa analisar a passagem dos registos para o *feedback* e as recomendações. Contudo, a referência comercial à IA não permite concluir que exista precisão superior ou benefício clínico demonstrado. Esses aspetos exigem validação específica.

Pillow

O *Pillow* apresenta funcionalidades de análise do sono no ecossistema *Apple*. A documentação descreve a utilização de dados recolhidos pelo *Apple Watch* e, em determinadas configurações, de gravações de áudio realizadas pelo *iPhone* (Pillow, s.d.).

A aplicação constitui um exemplo relevante para estudar a integração de fontes de dados e a apresentação de análises ao utilizador. A utilização de sinais do *smartwatch* deve, porém, ser distinguida da validação dos indicadores derivados e da sua adequação para orientar decisões terapêuticas.

SleepWatch

O *SleepWatch* disponibiliza monitorização e análise do sono, incluindo utilização com *Apple Watch*. O fabricante apresenta também orientações e informações personalizadas relacionadas com os padrões do utilizador (SleepWatch, s.d.).

O seu interesse reside na articulação entre monitorização e *feedback*. A comparação deverá procurar esclarecer que informação fundamenta as sugestões e que evidência existe sobre os seus efeitos, assinalando como não descritos os mecanismos que não possam ser verificados.

3.2.4 Aplicações de relaxamento e apoio ao sono

BetterSleep

O *BetterSleep* combina sons, música, histórias e meditações com funcionalidades de monitorização e gravação de sons noturnos. Por esse motivo, enquadra-se simultaneamente nas ferramentas de apoio ao sono e de monitorização (BetterSleep, s.d.).

Para o projeto, constitui uma referência para a organização de conteúdos sonoros e para a articulação entre consulta de conteúdos e registo do sono. Estas funcionalidades devem ser analisadas separadamente da implementação de um programa estruturado de TCC-I.

Calm

O *Calm* disponibiliza histórias, música e meditações destinadas a apoiar a transição para o sono (Calm, s.d.). A sua inclusão permite estudar a apresentação de exercícios e conteúdos complementares, sem pressupor equivalência com os programas terapêuticos anteriormente descritos.

Também os conteúdos gerais de *mindfulness* e apoio ao sono do *Headspace* devem ser distinguidos do programa específico avaliado por Staiano et al. (2025). A comparação deverá, assim, identificar o módulo ou a intervenção em análise, em vez de atribuir a uma marca inteira as características de um único programa.

3.2.5 Síntese comparativa

A comparação das soluções permite identificar capacidades relevantes para o projeto e limitações que condicionam a sua utilização ou a interpretação dos resultados. A tabela seguinte distingue pontos fortes, limitações e contributos para a aplicação proposta.

Os pontos fortes e as limitações referem-se às funcionalidades e aos estudos anteriormente apresentados. Quando a documentação não permite confirmar uma característica ou

demonstrar um benefício, essa insuficiência de informação não deve ser interpretada como ausência da funcionalidade ou ineficácia da solução.

Table 3.2: Comparação das soluções digitais para o sono e a insónia

Solução	Pontos fortes	Limitações e condicionantes	Relevância para o projeto
Sleepio	Programa estruturado e automatizado, com sessões interativas e evidência experimental de melhoria do sono.	O ensaio apresentado avalia o programa completo, sem isolar os efeitos das mensagens, do terapeuta virtual ou de outras funcionalidades.	Referência para organizar o percurso terapêutico e apresentar conteúdos de forma interativa.
SHUTi	Adapta recomendações com base no diário; inclui objetivos e feedback personalizados; apresenta resultados com seguimento prolongado.	Exige participação no registo dos dados. Os estudos apresentados não isolam o benefício da personalização nem da seleção temporal do apoio.	Referência para articular diário, evolução e adaptação das recomendações.
Headspace Sleep Program	Integra técnicas de TCC-I e mindfulness num programa sequencial, com avaliação num ensaio clínico.	A comparação com lista de espera não demonstra superioridade face a outro tratamento ativo. Os resultados dizem respeito ao programa específico.	Referência para a sequência de conteúdos e a integração de exercícios.
CBT-i Coach	Reúne diário, feedback, ferramentas e lembretes de apoio ao tratamento.	A modalidade de utilização prevista pressupõe TCC-I com acompanhamento profissional.	Referência para funcionalidades de apoio à aplicação das estratégias entre consultas.
Insomnia Coach	Disponibiliza um plano de utilização autónoma, diário e feedback; comunica situações que justificam avaliação profissional.	A utilização autónoma tem limites clínicos. A documentação institucional, isoladamente, não demonstra eficácia.	Referência para organizar o autocuidado e comunicar o âmbito da aplicação.

Continua na próxima página...

Table 3.2: Comparação das soluções digitais para o sono e a insónia (continuação)

Solução	Pontos fortes	Limitações e condicionantes	Relevância para o projeto
Sleep Cycle	Combina monitorização com um alarme que seleciona o despertar dentro de uma janela configurada.	A seleção do despertar não equivale à identificação de uma oportunidade terapêutica de TCC-I. A precisão das estimativas exige avaliação própria.	Referência para configuração de horários e compreensão das decisões temporais.
ShutEye	Apresenta relatórios, pontuações e sugestões associadas à monitorização.	A utilização de IA anunciada pelo fabricante não demonstra, por si só, precisão superior ou benefício terapêutico.	Referência para estudar como os dados são transformados em feedback compreensível.
Pillow	Integra dados do Apple Watch e, em determinadas configurações, áudio do iPhone.	A utilização depende de dispositivos e permissões compatíveis. A integração de sensores não demonstra a validade de todos os indicadores derivados.	Referência para integração de dados e apresentação das respetivas origens e limitações.
SleepWatch	Articula monitorização com informações e orientações personalizadas.	A descrição comercial consultada não esclarece suficientemente a validação clínica do mecanismo de recomendação.	Referência para analisar a ligação entre padrões observados e sugestões ao utilizador.
BetterSleep	Combina diversidade de conteúdos sonoros com funcionalidades de monitorização.	A disponibilidade de conteúdos e registos não demonstra a implementação de um tratamento estruturado de TCC-I.	Referência para funcionalidades complementares e organização da biblioteca de relaxamento.
Calm	Disponibiliza histórias, música e meditações orientadas para o apoio ao sono.	Os conteúdos descritos devem ser distinguidos de um programa completo de TCC-I e da respetiva evidência clínica.	Referência para apresentação e utilização de exercícios de relaxamento.

A comparação evidencia que nenhuma funcionalidade deve ser avaliada isoladamente da finalidade da solução. O acompanhamento profissional, por exemplo, pode constituir uma vantagem numa intervenção supervisionada e uma condicionante quando o objetivo é disponibilizar utilização autónoma.

Para a presente dissertação, os contributos mais relevantes incluem a organização de um percurso terapêutico, a utilização do diário para adaptar o apoio, a integração de dados de dispositivos e a apresentação de *feedback*. A avaliação do protótipo deverá permitir perceber se a combinação proposta acrescenta benefício, em particular na seleção das oportunidades de intervenção.

Appendix A

Appendix Title Here

Write your Appendix content here.